

LAPORAN PRAKTIKUM 3

KONSEP BASIS DATA



Disusun Oleh :

Nama : Muhammad Harits Arrozzaq
NIM : 2400016087
Kelas Prak : B
Semester : 2

PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI TERAPAN
UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN
YOGYAKARTA
TAHUN 2025

A. Langkah Pratikum

1. Ubah struktur tabel Prodi:dimana kolom kode_fak diubah menjadi kode_fakultas

```
[mysql> ALTER TABLE Prodi RENAME COLUMN kode_fak TO kode_fakultas;  
Query OK, 0 rows affected (0.01 sec)  
Records: 0 Duplicates: 0 Warnings: 0
```

2. Tampilkan data pada tabel prodi

```
[mysql> SELECT * FROM PRODI;  
+-----+-----+-----+  
| kode_prodi | nama_prodi      | kode_fakultas |  
+-----+-----+-----+  
| P02       | Ekonomi         | F02           |  
| P03       | Teknik Industri | F03           |  
| P04       | Sastra Inggris  | F04           |  
| P05       | Hukum           | F05           |  
| P06       | Psikologi       | F06           |  
+-----+-----+-----+  
5 rows in set (0.00 sec)
```

3. Ubah struktur tabel Mahasiswa dengan menambahkan kolom angkatan

```
mysql> ALTER TABLE Mahasiswa ADD COLUMN angkatan INT;  
Query OK, 0 rows affected (0.01 sec)  
Records: 0 Duplicates: 0 Warnings: 0
```

4. Tambahkan data pada kolom angkatan yang sudah dibuat sebelumnya

```
[mysql> UPDATE Mahasiswa SET angkatan = 2024;  
Query OK, 6 rows affected (0.01 sec)  
Rows matched: 6 Changed: 6 Warnings: 0
```

5. Tampilkan data pada tabel Mahasiswa

```
[mysql> SELECT * FROM MAHASISWA;  
+-----+-----+-----+-----+  
| nim      | nama            | kode_prodi | angkatan |  
+-----+-----+-----+-----+  
| 01006001 | Andrian         | P06        | 2024    |  
| 02003001 | Fajar Yuda      | P03        | 2024    |  
| 03005001 | Tanakung        | P05        | 2024    |  
| 04001001 | Mahasiswa Baru  | P02        | 2024    |  
| 04002001 | Didik Cahyono   | P02        | 2024    |  
| 05004001 | Yanti           | P04        | 2024    |  
+-----+-----+-----+-----+  
6 rows in set (0.00 sec)
```

6. Ubah struktur tabel Prodi dimana kode_prodi diubah menjadi kode_jurusan

```
[mysql> ALTER TABLE Prodi RENAME COLUMN kode_prodi TO kode_jurusan;
Query OK, 0 rows affected (0.01 sec)
Records: 0 Duplicates: 0 Warnings: 0
```

7. Tampilkan data pada tabel prodi

```
[mysql> SELECT * FROM PRODI;
+-----+-----+-----+
| kode_jurusan | nama_prodi      | kode_fakultas |
+-----+-----+-----+
| P02          | Ekonomi         | F02           |
| P03          | Teknik Industri | F03           |
| P04          | Sastra Inggris  | F04           |
| P05          | Hukum           | F05           |
| P06          | Psikologi       | F06           |
+-----+-----+-----+
5 rows in set (0.00 sec)
```

8. Ubah struktur tabel Buku dengan menambahkan kolom thn_terbit

```
mysql> ALTER TABLE Buku ADD COLUMN thn_terbit INT;
Query OK, 0 rows affected (0.01 sec)
Records: 0 Duplicates: 0 Warnings: 0
```

9. Tambahkan data pada kolom thn_terbit yang sudah dibuat sebelumnya

```
[mysql> UPDATE Buku SET thn_terbit = 2014
[    -> where Judul = 'Matematika';
Query OK, 1 row affected (0.01 sec)
Rows matched: 1 Changed: 1 Warnings: 0
```

```
[mysql> UPDATE Buku SET thn_terbit = 2015 where Judul = 'Organisasi Komputer';
Query OK, 1 row affected (0.00 sec)
Rows matched: 1 Changed: 1 Warnings: 0
```

```
[mysql> UPDATE Buku SET thn_terbit = 2016
[    -> where Judul = 'Struktur Data';
Query OK, 1 row affected (0.01 sec)
Rows matched: 1 Changed: 1 Warnings: 0
```

```
[mysql> UPDATE Buku SET thn_terbit = 2017
-> where Judul = 'Mikrobiologi';
Query OK, 1 row affected (0.00 sec)
Rows matched: 1  Changed: 1  Warnings: 0
```

```
[mysql> UPDATE Buku SET thn_terbit = 2018
-> where Judul = 'Akutansi';
Query OK, 1 row affected (0.00 sec)
Rows matched: 1  Changed: 1  Warnings: 0
```

10. Tampilkan data pada tabel Buku

```
[mysql> SELECT * FROM Buku;
```

kode_buku	judul	penulis	penerbit	thn_terbit
B02	Matematika	Sugiyarto M.Si	Gava Media	2014
B03	Organisasi Komputer	Imam Riadi, SPd, M.Kom	Andi Offset	2015
B04	Struktur data	Suprihatin S.Kom	Andi Offset	2016
B05	Mikrobiologi	Hadi Sasaongko Msi	Elex Media	2017
B06	Akutansi	Sugiyarto M.Si	Yudistira	2018

```
5 rows in set (0.00 sec)
```

B. Tugas Praktikum

1. Ubahlah penerbit buku Struktur Data menjadi Angkasa Bandung

```
mysql> UPDATE Buku SET penerbit = 'Angkasa Bandung' WHERE judul = 'Struktur Data';
Query OK, 1 row affected (0.00 sec)
Rows matched: 1  Changed: 1  Warnings: 0
```

```
mysql> select * from buku;
```

kode_buku	judul	penulis	penerbit	thn_terbit
B02	Matematika	Sugiyarto M.Si	Gava Media	2014
B03	Organisasi Komputer	Imam Riadi, SPd, M.Kom	Andi Offset	2015
B04	Struktur data	Suprihatin S.Kom	Angkasa Bandung	2016
B05	Mikrobiologi	Hadi Sasaongko Msi	Elex Media	2017
B06	Akutansi	Sugiyarto M.Si	Yudistira	2018

```
5 rows in set (0.00 sec)
```

2. Ubahlah kolom nama menjadi nama_mahasiswa pada table mahasiswa

```
mysql> ALTER TABLE Mahasiswa RENAME COLUMN nama TO nama_mahasiswa;
Query OK, 0 rows affected (0.01 sec)
Records: 0  Duplicates: 0  Warnings: 0
```



```
mysql> select * from MAHASISWA;
```

nim	nama_mahasiswa	kode_prodi	angkatan	jenis_kelamin
01006001	Andrian	P06	2024	NULL
02003001	Fajar Yuda	P03	2024	NULL
03005001	Tanakung	P05	2024	NULL
04001001	Mahasiswa Baru	P02	2024	NULL
04002001	Didik Cahyono	P02	2024	NULL
05004001	Yanti	P04	2024	NULL

```
6 rows in set (0.00 sec)
```

3. Tambahkan kolom jenis kelamin pada table mahasiswa dengan struktur char (1)

```
mysql> ALTER TABLE Mahasiswa ADD COLUMN jenis_kelamin CHAR(1);
Query OK, 0 rows affected (0.01 sec)
Records: 0 Duplicates: 0 Warnings: 0
```

```
mysql> select * from MAHASISWA;
```

nim	nama_mahasiswa	kode_prodi	angkatan	jenis_kelamin
01006001	Andrian	P06	2024	NULL
02003001	Fajar Yuda	P03	2024	NULL
03005001	Tanakung	P05	2024	NULL
04001001	Mahasiswa Baru	P02	2024	NULL
04002001	Didik Cahyono	P02	2024	NULL
05004001	Yanti	P04	2024	NULL

```
6 rows in set (0.00 sec)
```

C. Kesimpulan

Dalam praktikum ini digunakan berbagai perintah SQL yang mencakup **DDL (Data Definition Language)** dan **DML (Data Manipulation Language)**. Perintah **ALTER TABLE ... RENAME COLUMN ... TO ...** digunakan untuk mengganti nama kolom pada tabel tanpa mengubah data, seperti mengubah kode_fak menjadi kode_fakultas atau nama menjadi nama_mahasiswa. Perintah **ALTER TABLE ... ADD COLUMN ...** dipakai untuk menambahkan kolom baru, misalnya angkatan bertipe INT, jenis_kelamin bertipe CHAR(1), atau thn_terbit pada tabel buku. Untuk memodifikasi isi data digunakan perintah **UPDATE ... SET ... WHERE ...**, seperti mengganti nilai kolom angkatan mahasiswa tertentu atau mengubah penerbit buku “Struktur Data” menjadi “Angkasa Bandung”. Perintah **SELECT * FROM ...** berfungsi menampilkan seluruh data pada tabel guna memverifikasi perubahan yang telah dilakukan. Seluruh perintah ini mendukung pengelolaan basis data relasional, mulai dari perubahan struktur tabel hingga pembaruan isi data, sehingga memberikan pemahaman mendasar tentang bagaimana DDL digunakan untuk mengatur struktur dan DML digunakan untuk memanipulasi isi data.